1) ARTIFICIAL INTELLIGENCE

	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA **FAKULTAS PASCASARJANA** **PROGRAM STUDI S2 PJJ TEKNIK INFORMATIKA**	RPS-PJJMTI-PJ031
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER **FM-PJM-011/Rev.03/20 Feb 2023**		

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Artificial Intelligence	PJ031	Fundamental Teknik Informatika	T = 3	P = 0	1	31/08/2022

OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka PRODI
	Dr. Andi Sunyoto, S.Kom, M.Kom **Dr. Moh Fal Sadikin, ST, M.Eng**	**Prof. Dr. Ema Utami, S.Si, M.Kom** NIK. 190302037	**Prof. Dr. Kusrini, S.Kom, M.Kom** NIK. 190302106

Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
	CPL-03	Mampu menyelesaikan permasalahan yang kompleks baik itu inter atau multidisipliner yang dengan menerapkan ilmu informatika dan komputer
	CPL-04	Memiliki wawasan, pengetahuan dan keilmuan yang mendalam di bidang di bidang Ilmu Komputer/Informatika, khususnya dalam ruang lingkup kecerdasan artifisial
	CPL-07	Mampu menganalisis, merancang dan mengimplementasikan teknologi informasi berbasis kecerdasan yang tepat untuk menyelesaikan masalah pada bidang tertentu

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK-06	Membangun dan mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area, termasuk yang berkaitan dengan manipulasi gambar,citra, suara, bahasa, atau sistem yang memerlukan interaksi antara manusia dan komputer.
	CPMK-07	Menguasai teori dan konsep yang mendasari ilmu komputer.
	CPMK-13	Menentukan pendekatan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, memilih representasi pengetahuan dan mekanisme penalarannya.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK-01	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar artificial intelligence dan machine learning.
	Sub-CPMK-02	Mampu mempersiapkan data sesuai dengan model yang akan digunakan
	Sub-CPMK-03	Menafsirkan algoritma dan teknik AI dan machine learning untuk memecahkan masalah kompleks
	Sub-CPMK-04	Menerapkan teknik AI dan machine learning ke aplikasi di dunia nyata
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK	

	Sub-CPMK-01	Sub-CPMK-02	Sub-CPMK-03	Sub-CPMK04
CPMK-06			V	V
CPMK-07	V	V		
CPMK-09			V	V

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik lanjutan dalam kecerdasan buatan (AI). Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoretis dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kompleks dalam penelitian dan pengembangan sistem yang berhubungan dengan AI. Mata kuliah ini akan mencakup pengenalan dan ruang lingkup AI, hingga teknik AI tingkat lanjut, termasuk pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, visi komputer, robotika, dan pertimbangan etis dalam AI. Mahasiswa juga akan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proyek langsung

	dan menjelajahi aplikasi AI di dunia nyata.
Bahan Kajian	1. Pengantar Artificial Intelligence 2. Pengenalan tools dasar AI dan ML 3. Pengenalan data dan dataset 4. Menyusun dataset 5. Pengertian, Contoh, dan Pemanfaatan Algoritma Klasifikasi 6. Pengertian, Contoh, dan Pemanfaatan Algoritma Regresi 7. Pengertian, Contoh, dan Pemanfaatan Algoritma Clustering 8. Pengertian, Contoh, dan Pemanfaatan Algoritma Asosiasi 9. Membangun model 10. Melakukan evaluasi
Pustaka	**Utama :**
	1. Russell, A., Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach 4th ed. Pearson. 2. NEGNEVITSKY, M. (2011). Artificial intelligence: a guide to intelligent systems. Essex, Addison-Wesley/Pearson. 3. MUNAKATA, T. (2011). Fundamentals of the new artificial intelligence: neural, evolutionary, fuzzy and more. New Delhi, Springer. 4. GOODFELLOW, I., BENGIO, Y., & COURVILLE, A. (2017). Deep learning. Cambridge, Mass, The MIT Press. 5. CHOWDHARY, K. R. (2020). Fundamentals of Artificial Intelligence. Springer 6. KUSRINI, (2006), Sistem Pakar Teori dan Aplikasi, Andi Offset 7. KUSRINI, (2008), Sistem Pakar Lanjut, Andi Offset
	Pendukung :
Dosen Pengampu	Dr. Andi Sunyoto, S.Kom, M.Kom Dr. Moh Fal Sadikin, ST, M.Eng
Matakuliah syarat	-

	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring(5)	Daring(6)	(7)	(8)
1.	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar artificial intelligence dan machine learning **(Sub-CPMK-01)**	Ketepatan dalam memahami konteks sejarah AI Ketepatan memahami definisi-definisi dalam AI		-	Ceramah Diskusi kelas tentang kontrak kuliah, konsep dasar AI dan ML	Pembahasan RPS dan kontrak kuliah Pengantar Artificial Intelligence Perkembangan AI dan Machine Learning	
2.	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar artificial intelligence dan machine learning **(Sub-CPMK-01)**	Ketepatan dalam menjelaskan Knowledge Agent	Penugasan terstruktur (RTM1) melalui praktik dan pelaporan	Penugasan terstruktur (RTM1)	Ceramah Diskusi kelas tentang perkembangan AI dan ML	Pengenalan tools pengetahuan dasar AI dan ML terkait Knowledge Agent	**10**
3	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar artificial intelligence dan machine learning **(Sub-CPMK-01)**	Ketepatan dalam menguraikan logika predikat		-	Ceramah Diskusi kelas tentang perkembangan AI dan ML	Pengenalan tools pengetahuan dasar AI dan ML terkait logika predikat	
4	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar artificial intelligence dan machine learning **(Sub-CPMK-01)**	Ketepatan dalam menjelaskan Metode Pencarian (Searching)		-	Ceramah Diskusi kelas mengenal berbagai jenis metode pencarian dalam AI	Pengenalan metode pencarian dalam AI: ● Blind/Uninformed ● Heuristik/Informed	
5	Mampu mempersiapkan data sesuai dengan model yang akan digunakan **(Sub-CPMK-02)**	Ketepatan dalam menjelaskan jenis-jenis metode pembelajaran Kemampuan dalam menyiapkan dataset	Penugasan terstruktur (RTM2) melalui praktik dan pelaporan	-	Ceramah Diskusi kelas mengenai data dan sumber data Diskusi kelas tentang pengolahan data mentah	Pengenalan metode AI secara umum: ● Regresi ● Klasifikasi	**10**

	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring(5)	Daring(6)	(7)	(8)
		dari berbagai sumber data			menjadi dataset yang siap digunakan	• Klastering • Asosiasi	
6-7	Mampu mempersiapkan data sesuai dengan model yang akan digunakan **(Sub-CPMK-02)**	Kemampuan dalam menyiapkan perangkat olah data Kemampuan dalam mengolah dataset Kemampuan dalam melakukan pengolahan awal (pre-processing) data mentah hingga data siap untuk digunakan		-	Ceramah Diskusi temuan dari tugas RTM2	Rencana pelaksanaan tutorial mandiri menggunakan google collab / Jupyter Notebook / Jupyter Lab. Pengenalan pre-processing data: • Tujuan • Metode • Jenis • Hasil akhir Akuisisi data: • Tahapan • Sumber • Prosedur	
8	UTS (Ujian Tengah Semester) : materi pertemuan 2-7						**30**
9	Menafsirkan algoritma dan teknik AI dan machine learning untuk memecahkan masalah kompleks **(Sub-CPMK-03)**	Ketepatan dalam memilih algoritma AI sesuai menyelesaikan masalah yang dihadapi	Penugasan terstruktur (RTM3) melalui praktik dan pelaporan	-	Ceramah Diskusi kelas tentang pengertian dan pemanfaatan algoritma	Pengertian, Contoh, dan Pemanfaatan Algoritma Klasifikasi Naive Bayes	**10**

	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring(5)	Daring(6)	(7)	(8)
		Kemampuan dalam memanfaatkan algoritma yang dipilih sesuai dengan masalah yang diselesaikan			klasifikasi	kNN	
10	Menafsirkan algoritma dan teknik AI dan machine learning untuk memecahkan masalah kompleks **(Sub-CPMK-03)**	Ketepatan dalam memilih algoritma AI sesuai menyelesaikan masalah yang dihadapi Kemampuan dalam memanfaatkan algoritma yang dipilih sesuai dengan masalah yang diselesaikan		-	Ceramah Diskusi kelas tentang pengertian dan pemanfaatan algoritma regresi	Pengertian, Contoh, dan Pemanfaatan Algoritma Regresi Regresi Linear dan Logistik Decision Tree	
11	Menafsirkan algoritma dan teknik AI dan machine learning untuk memecahkan masalah kompleks **(Sub-CPMK-03)**	Ketepatan dalam memilih algoritma AI sesuai menyelesaikan masalah yang dihadapi Kemampuan dalam memanfaatkan algoritma yang dipilih sesuai dengan masalah yang diselesaikan		-	Ceramah Diskusi kelas tentang pengertian dan pemanfaatan algoritma clustering	Pengertian, Contoh, dan Pemanfaatan Algoritma Clustering k-Means DBSCAN Hierarchical Clustering	
12	Menafsirkan algoritma dan teknik AI dan machine	Ketepatan dalam memilih algoritma AI		-	Ceramah	Pengertian, Contoh, dan	

	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**Luring(5)**	**Daring(6)**	(7)	**(8)**
	learning untuk memecahkan masalah kompleks **(Sub-CPMK-03)**	sesuai menyelesaikan masalah yang dihadapi Kemampuan dalam memanfaatkan algoritma yang dipilih sesuai dengan masalah yang diselesaikan			Diskusi kelas tentang pengertian dan pemanfaatan algoritma asosiasi	Pemanfaatan Algoritma Asosiasi Apriori FP-growth	
13-14	Menerapkan teknik AI dan machine learning ke aplikasi di dunia nyata **(Sub-CPMK-04)**	Kemampuan dalam memecahkan masalah kompleks yang ada di dunia nyata menggunakan algoritma AI yang sesuai	Penugasan terstruktur (RTM4) melalui praktik dan pelaporan	-	Ceramah Diskusi kelas tentang pemecahan masalah kompleks dengan memanfaatkan algoritma AI	Membangun model Melakukan evaluasi	**10**
15	Menerapkan teknik AI dan machine learning ke aplikasi di dunia nyata **(Sub-CPMK-04)**	Kemampuan dalam memecahkan masalah kompleks yang ada di dunia nyata menggunakan algoritma AI yang sesuai		-	Ceramah Diskusi kelas tentang pengertian dan pemanfaatan algoritma asosiasi	Studi kasus Analisis dan pembahasan tugas	
16	UAS (Ujian Akhir Semester) : materi pertemuan 10 dan 15						**30**